（2）若直线 a 与平面 α 平行，则 a 平行于 α 内的任何直线；

（3）若两直线 a、b 都与平面 α 平行，则 $a \parallel b$；

（4）若直线 a 平行于平面 α，直线 b 在平面 α 上，则 $a \parallel b$ 或者 a 与 b 为异面直线.

2. 证明：若不在给定平面上的两条平行直线中的一条平行于给定平面，则另一条直线也平行于给定平面.

3. 设直线 $a \parallel$ 平面 α，求证：过 a 任意作与 α 相交的平面，所有这些平面与 α 的交线都是平行的.

2 直线与平面垂直

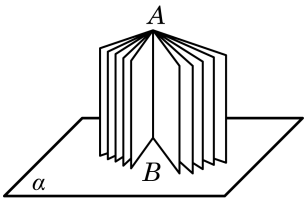


图 10-3-7

日常生活中，旗杆与地面、桥柱与水面等，都给我们以一条直线和一个平面垂直的形象.

如图 10-3-7，将书打开直立在桌面上，观察书的书脊 AB 和各页与桌面的交线的位置关系，可以发现：书脊 AB 所在的直线，和每一页与桌面的交线都是垂直的. 这时，我们说书脊 AB 所在的直线垂直于桌面所在的平面.

定义 如果一条直线与平面上的任意一条直线都垂直，就说这条直线与这个平面互相垂直.

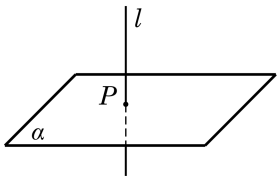


图 10-3-8

如果直线 l 与平面 α 垂直，我们记作 $l \perp \alpha$. 这时，直线 l 叫做平面 α 的**垂线**（或者**法线**），l 与 α 的交点叫做**垂足**. 画示意图时，通常使直线 l 与表示平面 α 的平行四边形的一边垂直（图 10-3-8）.

显然，用上述定义来直接判断线面垂直关系是很困难的，能否像线面平行的情形一样找到一个简便的判定定理呢？

先做一个实验：请同学们准备一块三角形纸片 ABC，过 $\triangle ABC$ 的顶点 A 翻折纸片，得到折痕 AD. 将翻折后的纸片竖起放置在桌面上，并使得边 DB、DC 均在桌面上.

（1）折痕 AD 与桌面垂直吗？

（2）如何翻折才能使折痕 AD 与桌面所在平面 α 垂直？

通过实验会发现，当且仅当折痕 AD 是边 BC 上的高时，AD 所在直线与桌面所在平面才垂直（图 10-3-9）.